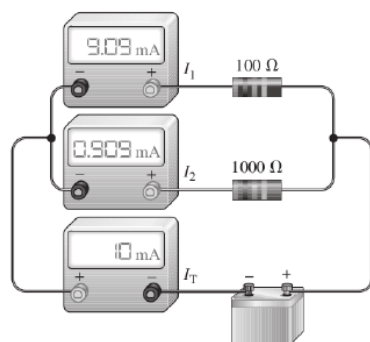




Trabajo práctico N°1

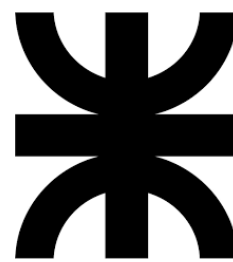
■ Autores:

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Coordinador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Operador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Documentador)

■ Curso: 3R1

■ Asignatura: Dispositivos Electrónicos.

■ Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

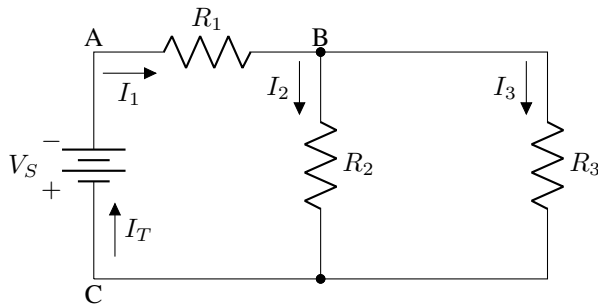
F
R
C

Índice

1. Actividad práctica I	1
1.1. Cálculo de la corriente total	1
1.2. Caídas de tensión	1
1.3. Corrientes en R_2 y R_3	1
1.4. Resumen de los resultados	2
2. Actividad práctica II	2
3. Actividad práctica III	2
3.1. Procedimiento del armado del circuito y mediciones	2
4. Conclusión	5
5. Bibliografía y datos	5
5.1. Multímetro	5
5.2. Generador de señales	6
5.3. Osciloscopio	6
5.4. Punta de osciloscopio	6
6. Anexo	8

1. Actividad práctica I

Para el circuito de la figura se tiene que calcular las corrientes i_1 , i_2 e i_3 en función de la corriente total i_T . Para esto se utilizará la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff.



Los Valores son los siguientes:

- $V_S = 10V$
- $R_1 = 10k\Omega$
- $R_2 = 4,7k\Omega$
- $R_3 = 3,3k\Omega$

1.1. Cálculo de la corriente total

Para calcular la corriente total del circuito, se usará la Ley de Ohm:

$$i_T = \frac{v_T}{R_T}$$

Nuestro objetivo ahora es calcular el valor de R_T . El voltaje v_T es el valor dado por la fuente.

- I. Nótese que los resistores R_2 y R_3 son paralelos en el circuito:

$$R_{23}(R_2 || R_3) = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$R_{23} = \frac{1}{\frac{1}{4,7k\Omega} + \frac{1}{3,3k\Omega}}$$

$$R_{23} = \frac{1551}{800} k\Omega \approx 1,938k\Omega$$

- II. Volviendo al circuito, puede notar que el resistor 1 está en serie con el resistor R_{23} equivalente, por lo que:

$$R_T = R_1 + R_{23}$$

$$R_T = 10k\Omega + \frac{1551}{800} k\Omega$$

$$R_T = \frac{9551}{800} k\Omega \approx 11,938k\Omega$$

- III. Teniendo la resistencia total del circuito, la corriente i_T queda:

$$i_T = \frac{v_T}{R_T}$$

$$i_T = \frac{10V}{\frac{9551}{800} \cdot 10^3 \Omega}$$

$$i_T = \frac{8}{9551} A \approx 8,37 \cdot 10^{-4} A$$

1.2. Caídas de tensión

Las caídas de tensión en los resistores vienen dados por cómo están conectados al circuito.

- I. R_1 :

Nótese que el resistor 1 está en serie con el resto de componentes del circuito, por lo que la corriente que lo atraviesa es la corriente total del circuito. Su caída de tensión viene dada por la Ley de Ohm:

$$v_{R_1} = R_1 \cdot i_T$$

$$v_{R_1} = (10 \cdot 10^3 \Omega) \left(\frac{8}{9551} A \right)$$

$$v_{R_1} = \frac{8 \cdot 10^4}{9551} V \approx 8,3760V$$

- II. R_2 y R_3 :

Ambos resistores están en paralelo, por lo que sus tensiones son iguales.

Considerando la caída de tensión en el resistor 1, la tensión en estos es el remanente:

$$v_{R_2 \& R_3} = v_S - v_{R_1}$$

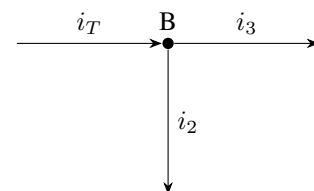
$$v_{R_2 \& R_3} = 10V - \frac{8 \cdot 10^4}{9551} V$$

$$v_{R_2 \& R_3} = \frac{15510}{9551} V \approx 1,6239V$$

1.3. Corrientes en R_2 y R_3

Aplicando la Ley de Kirchhoff de las corrientes, se puede calcular las corrientes faltantes.

Tomando de referencia el nodo B:



$$\begin{cases} i_T - i_2 - i_3 = 0(1) \\ v_{R_2} = i_2 R_2(2) \end{cases}$$

$$(2) : v_{R_2} = i_2 R_2 \Rightarrow i_2 = \frac{v_{R_2}}{R_2}$$

$$i_2 = \frac{\frac{15510}{9551} V}{4,7 \cdot 10^3 \Omega}$$

$$i_2 = \frac{33}{95510} A \approx 3,4551 \cdot 10^{-4} A$$

$$(1) : i_T - i_2 - i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = i_T - i_2$$

$$i_3 = \frac{8}{9551} A - \frac{33}{95510} \cdot 10^{-4}$$

$$i_3 = \frac{47}{95510} A \approx 4,9209 \cdot 10^{-4} A$$

1.4. Resumen de los resultados

Valores	V_S	R_1	R_2	R_3
Voltaje	10V	$\frac{8 \cdot 10^4}{9551} V$	$\frac{15510}{9551} V$	$\frac{15510}{9551} V$
Corriente	$\frac{8}{9551} A^*$	$\frac{8}{9551} A$	$\frac{33}{95510} A$	$\frac{47}{95510} A$

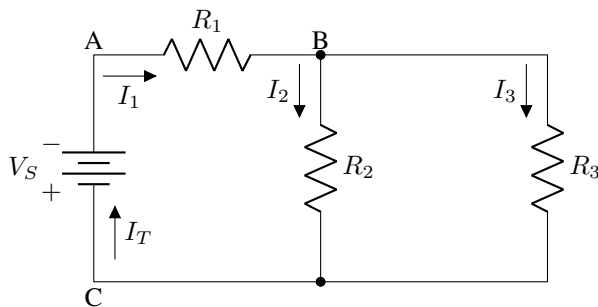
Resumen de los resultados aproximados

Valores	V_S	R_1	R_2	R_3
Voltaje	10V	8,3760V	1,6239V	1,6239V
Corriente	0,83760mA*0,83760mA	0,34551mA	0,4920mA	

*: Siendo en este análisis una fuente ideal, se estima que la fuente entregará la corriente necesaria que consuma el circuito (dentro de lo físicamente razonable), manteniendo su voltaje constante. En la realidad, esto no sucede.

2. Actividad práctica II

Se utilizará el simulador LTspice para corroborar los cálculos realizados en la actividad práctica I.



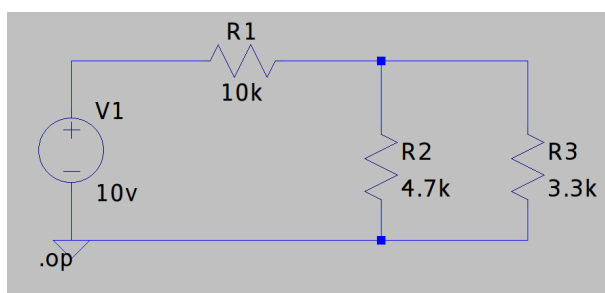
Información del software y el equipo

- **Sistema base:** GNU/Ubuntu 24.04 x86 x64
- **Versión de LTspice:** 24.1.6 x Wine
- **Persona a cargo:** el documentador.

LTspice es un software gratuito de simulación SPICE (*Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis*) propiedad del fabricante de circuitos integrados fabricante.

Su elección fue debido a su facilidad de instalación y consumo de recursos, además de que es un software recomendado por la cátedra de la asignatura.

Circuito en el LTspice



--- Operating Point ---

```

:      1.62391      voltage
:      10          voltage
):      0.000492095 device_current
):      0.000837609 device_current
):      0.000345514 device_current
):      -0.000837609 device_current

```

Dentro del simulador, después del dibujo del circuito, se ejecutó la simulación con "Dc op point".

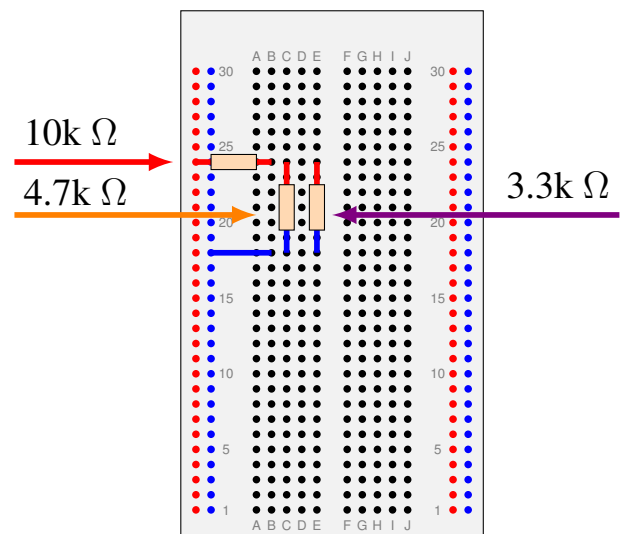
3. Actividad práctica III

Se conformó un circuito en protoboard, aprovechando que este ya fue analizado y simulado. El objetivo de esta sección es verificar las mediciones calculadas usando un multímetro.

3.1. Procedimiento del armado del circuito y mediciones

Ver bibliografía: Multímetro: Pro's kit MT-1706

I. Armar en protoboard el circuito de referencia:



Temperatura del ambiente al medir: 20°C

Valores reales del circuito

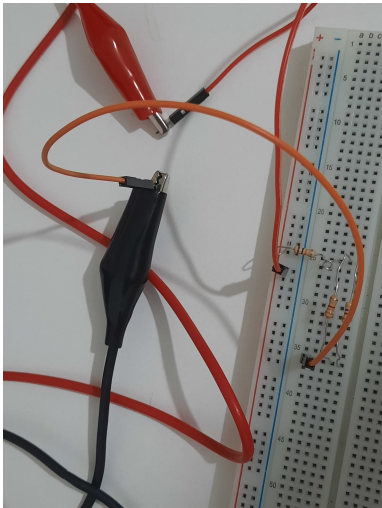
Resistores	Valor Nominal [Ω]	Valor Real [Ω]
R_1	$10K\Omega$	$10,04k\Omega$
R_2	$4,7K\Omega$	$4,68k\Omega$
R_3	$3,3K\Omega$	$3,23k\Omega$



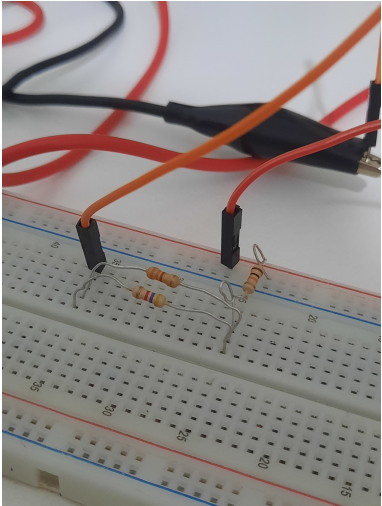
En general, los resistores se midieron de la siguiente forma: aislados del circuito conectando las puntas a sus terminales, en la escala de $60k\Omega$.



Tensión CC de la fuente



Circuito protoboard - vista superior



Circuito protoboard - enfoque resistencias

 $\rightarrow 10k\Omega$  $\rightarrow 4,7k\Omega$
 $\rightarrow 3,3k\Omega$

II. Ajustar la tensión de la fuente de alimentación a la tensión especificada:



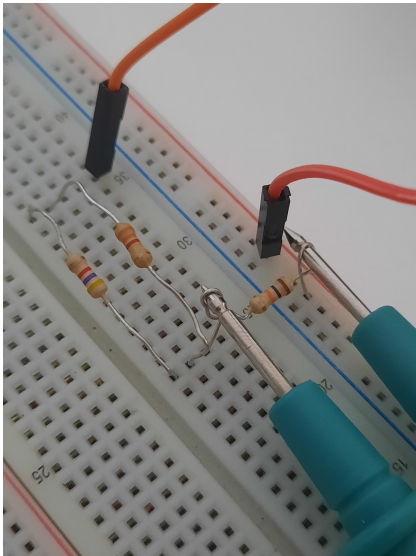
III. Tomar y comparar los elementos del circuito con las magnitudes calculadas y las simuladas:

Magnitud	Concepto	V_S	R_1	R_2	R_3
Tensión [V]	Análisis	10	8,37	1,62	1,62
	Simulación	10	8,37	1,62	1,62
	Medición [e:60V]	9,98	8,38	1,60	1,60
Corriente [mA]	Análisis	0,83	0,83	0,34	0,49
	Simulación	-0,83	0,83	0,34	0,49
	Medición [e:60mA]	0,82	0,82	0,32	0,48

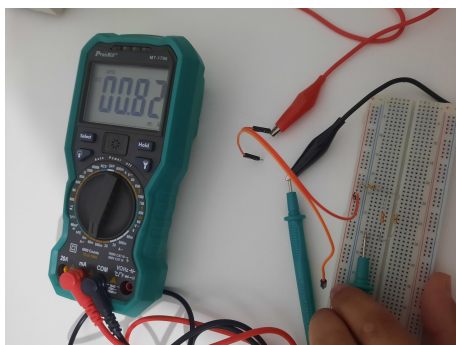
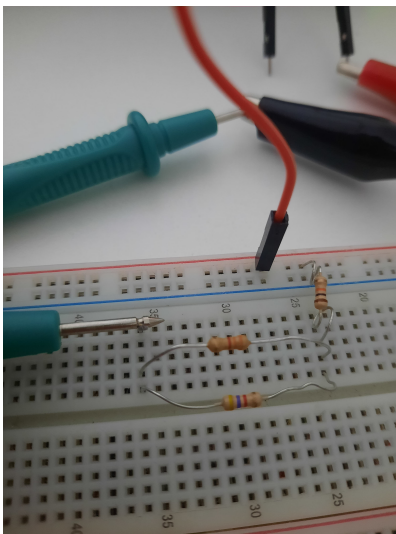
IV. Medir los resistores del circuito:

Resistor R_1

— Tensión R_1 —

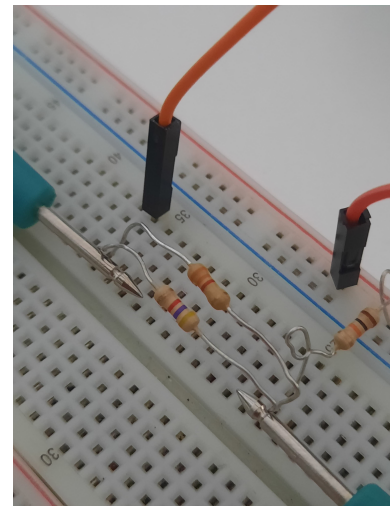
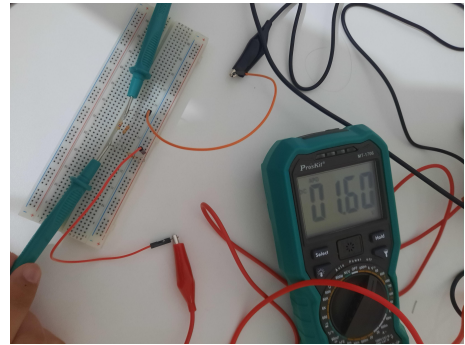


— Corriente R_1 —

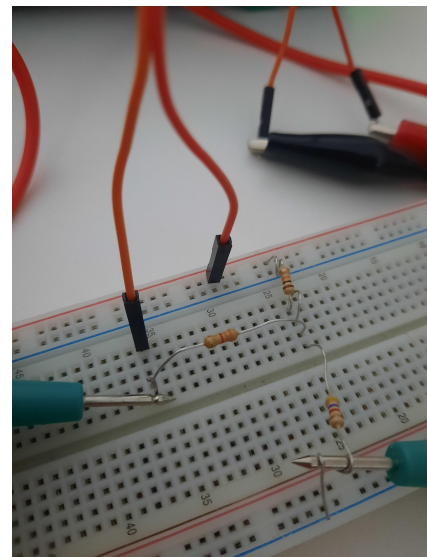


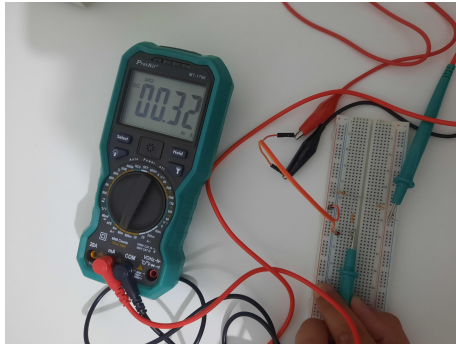
Resistor R_2

— Tensión R_2 —



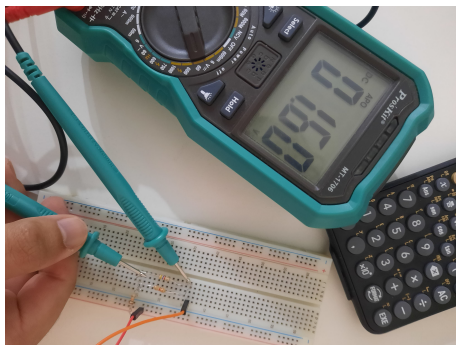
— Corriente R_2 —



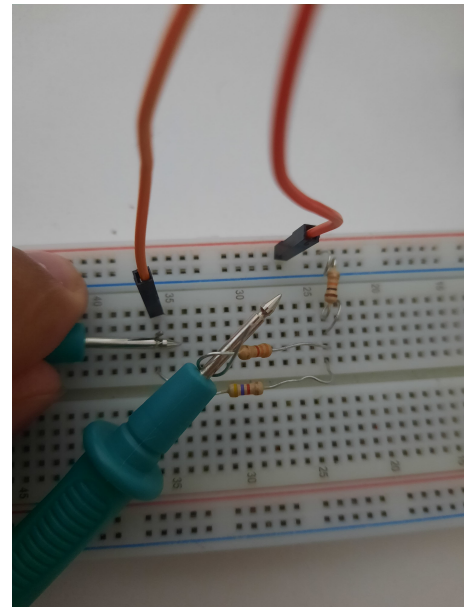
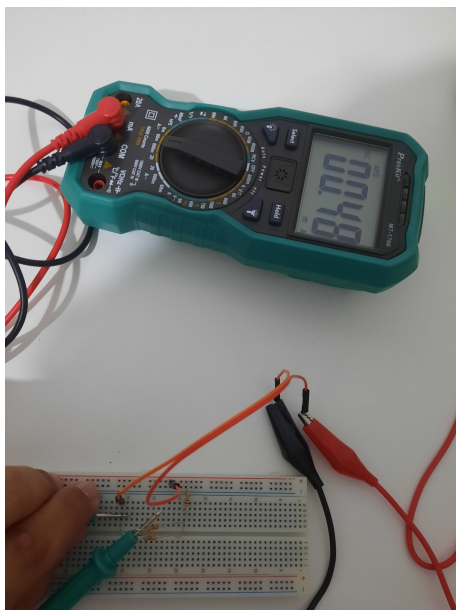


Resistor R_3

— Tensión R_3 —



— Corriente R_3 —



4. Conclusión

Con todo se puede concluir que prácticamente nunca se va a tener valores totalmente idénticos en los entornos de simulación y análisis comparado con el de medición. Esto se debe a que, en este trabajo práctico, a la hora de realizar los cálculos y al simular se consideró como si fueran elementos ideales, es decir, no se usaron los valores reales de las resistencias ni se tomaron en cuenta factores como la temperatura, humedad, fabricación, etc.

Esto concluye que la diferencia de valores respecto a la medición es totalmente lógica, aunque cabe considerar que el desvío es mínimo, por lo que los valores son todos correctos y reflejan fielmente el comportamiento del circuito.

También hay que destacar la correcta selección de las potencias de los resistores ($1/4\text{ W}$) ya que estos tienen que disipar una P_{max} que toleran. Véase el caso del R_1 que disipa $7mW$. Si bien se podría haber utilizado un resistor de $1/8W$, al comparar la relación precio-calidad, los de $1/4W$ siguen siendo más convenientes ya que son más económicos y dan un buen margen de trabajo.

5. Bibliografía y datos

Durante el desarrollo de este informe se hicieron énfasis en estas resoluciones y rangos de los instrumentos. La fuente de estos valores provienen de los manuales incluidos al momento de comprar cada aparato.

5.1. Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX



Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5 \%$ + 3 dig.
Temperatura [$^{\circ}C$] -20 a 1000 $^{\circ}C$ - Res: 1 $^{\circ}C$	$\pm 1,0 \%$ lectura + 3
Resistencia 60k Ω - Res: 10 Ω	$\pm 0,8 \%$ lectura + 3 dig.

5.2. Generador de señales

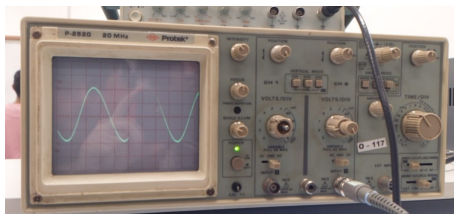
- **Fabricante:** GW INTSTEK
- **Modelo:** SFG-2120
- **Serie:** SFG-2100 Series



Información de mediciones	
Rango para el seno	1Hz a 20MHz
Precisión (partes por millón)	$\pm 20ppm$

5.3. Osciloscopio

- **Fabricante:** Protek
- **Modelo:** P-2520
- **Serie:** P-2500 Series Oscilloscope



Información de mediciones	
Error amplitud	$\pm 3 \%$
Error en tiempo base	$\pm 3 \%$

5.4. Punta de osciloscopio

- **Fabricante:** FNIRSI Technology Co.
- **Modelo:** P-6100 - 100MHz
- **Serie:** P-61XX



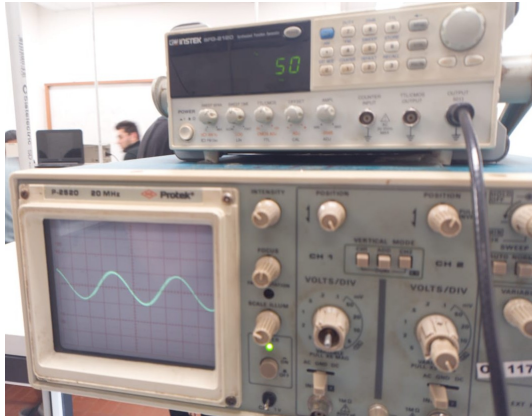
Información de mediciones	
Desvío en frecuencias	$\pm 10 \%$

Anexo: mediciones con osciloscopio

6. Anexo

Para el circuito utilizado anteriormente utilizar como entrada una función seno con $10V_{pp}$ de amplitud y $50KHz$ de frecuencia.

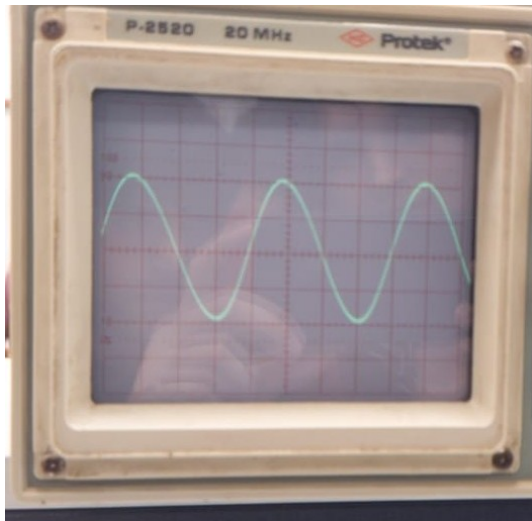
Para obtener la información sobre el osciloscopio y el generador de señales utilizados consultar la bibliografía al final del informe.



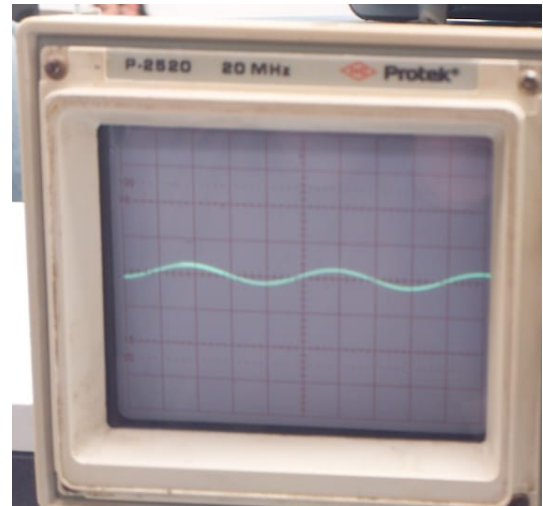
El osciloscopio estaba configurado con una escala de $5v$ por división. Por lo que se puede ver que la señal generada es de $10V_{pp}$.

Una vez generada la onda, se conecta al circuito y se mide la tensión de salida en la salida de cada resistencia.

— Resistor R_1 —

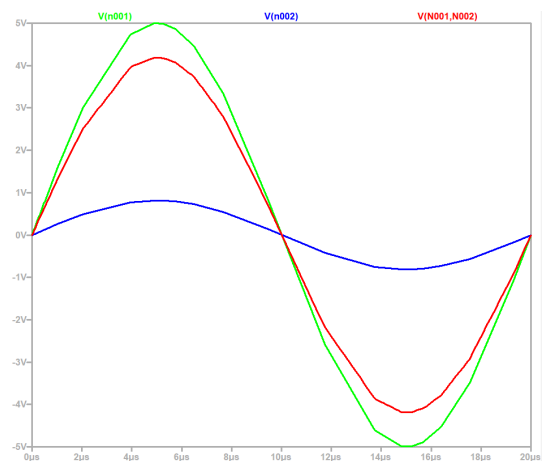
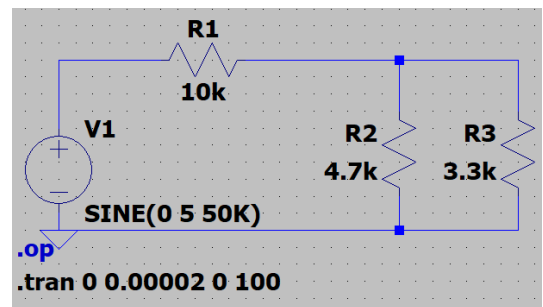


Para esta medición se utilizó una escala de $2v$ por división, por lo que al tener 2 cuadrados y la mitad de una línea de amplitud (una línea equivale a $0,4v$), la tensión de salida aproximada es de $8,4V_{pp}$.



Para esta medición se utilizó una escala de $2v$ por división, por lo que al tener 2 líneas de amplitud se puede decir que la tensión de salida está alrededor de $1,6V_{pp}$, considerando una amplitud $0,8v$. La tensión es la misma en ambos resistores ya que los resistores en paralelo comparten la misma tensión.

Simulación en LTspice



En la simulación se utiliza un tiempo de parada de $20\mu s$, ya que equivale a un ciclo de la señal.

En la imagen se puede ver la señal generada, de color verde; la señal a través del resistor R_1 , de color rojo; y la señal a través de los resistores R_2 y R_3 , de color azul.

Se puede observar que la tensión a través del resistor R_1 es de aproximadamente $8,4V_{pp}$, mientras que la tensión de salida de los resistores R_2 y R_3 es de $1,6V_{pp}$.

Conclusiones

Se puede observar que la tensión pico a pico de esta señal sinusoidal es equivalente a la tensión que obtenemos cuando utilizamos una fuente de tensión continua.

Respecto a la comparación entre la simulación y la señal visualizada en el osciloscopio, se puede observar que la tensión medida es muy similar a la obtenida en la simulación, lo que indica que el circuito se comporta de manera esperada. Además, aunque no sea exacto si solo se utilizara el osciloscopio se obtienen resultados lo suficientemente fiables.

